ZADANIE 3

Synteza i rozkład karbonylku niklu

A. Nikiel reaguje z CO w niezbyt wysokich temperaturach (około 50 °C), tworząc karbonylek o wzorze $Ni(CO)_4$. Jest to lotna i silnie trująca ciecz. Reakcja ta jest odwracalna: rozkład $Ni(CO)_4$ zachodzi w temperaturach powyżej 250 °C i jest dogodną metodą otrzymywania czystego niklu.

Korzystając z zamieszczonych niżej standardowych danych termochemicznych, oblicz wartości:

a.1. *(1,0 pkt.)* standardowej entalpii tej reakcji;

a.2. *(3,0 pkt.)* standardowej entalpii dysocjacji wiązania nikiel–węgiel w oparciu o odpowiedni cykl termochemiczny.

$T = 298$ K

	$\Delta_{tw}H^o$, kJ·mol^{-1}
Ni(s)	0
CO (g)	–110
$Ni(CO)_4$ (c)	–600

Standardowa entalpia parowania karbonylku, $\Delta_{par}H^o(Ni(CO)_4) = 29$ kJ·mol^{-1}

Standardowa entalpia sublimacji niklu, $\Delta_{sub}H^o(Ni) = 457$ kJ·mol^{-1}

B. Próbkę $Ni(CO)_4$ o masie m = 1,71 g wprowadzono pod próżnią do naczynia o pojemności 0,250 dm^3 i termostatowano w temperaturze 0°C, w której karbonylek nie ulega chemicznemu rozkładowi. Po pewnym czasie ciśnienie osiągnęło stałą wartość p_0 = 178 hPa. Następnie podniesiono temperaturę na pewien czas do około 300°C, po czym układ ponownie szybko schłodzono do 0°C (w celu zamrożenia uzyskanego w wyższej temperaturze stanu).

Stwierdzono, iż w układzie ustaliło się ciśnienie wyższe od wartości p_0.

b.1. *(1,0 pkt.)* Podaj wyrażenie definiujące wydajność rozkładu karbonylku niklu poprzez ciśnienia cząstkowe CO.

b.2. *(4,0 pkt.)* W zależności od czasu utrzymywania układu w temperaturze 300°C stopień rozkładu karbonylku niklu może być różny. Wyprowadź zależności wiążące wydajność rozkładu tego związku (zachodzącego w 300°C) z całkowitym ciśnieniem panującym w układzie po ochłodzeniu do 0°C, rozważając dwa przypadki:

(I) w układzie pozostał ciekły karbonylek w równowadze ze swoją parą nasyconą;

(II) w układzie pozostał karbonylek wyłącznie w fazie gazowej.

b.3. *(3,0 pkt)* Na podstawie wyprowadzonych zależności, wyznacz zakresy ciśnienia całkowitego i odpowiadające im zakresy wydajności rozkładu karbonylku, dla których można stosować każdą z powyższych zależności.

Załóż, że do opisu układu można stosować równanie stanu gazu doskonałego. Zaniedbaj rozpuszczalność CO w $Ni(CO)_4$ oraz objętość niegazowych składników układu.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości:

Masy molowe: C - 12,01 g/mol; O - 16,00 g/mol; Ni - 58,69 g/mol.

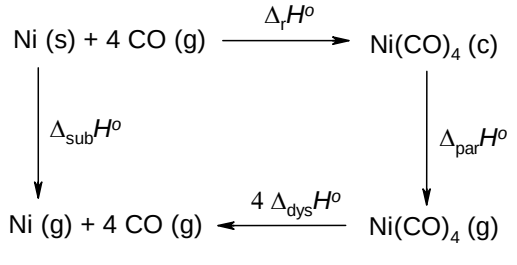
Stała gazowa R = 8,314 $J \cdot K^{-1}mol^{-1}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a.1. Równanie reakcji: $Ni + 4\ CO = Ni(CO)_4$

Obliczenie entalpii: $\Delta_r H = \Delta_{tw}H(Ni(CO)_4) - 4\ \Delta_{tw}H(CO) = -600 - 4 \cdot (-110) = -160\ kJ\ mol^{-1}$

a.2. Pojęcie entalpii dysocjacji wiązania ma sens w sytuacji, gdy wszystkie reagenty znajdują się w fazie gazowej. W celu obliczenia entalpii dysocjacji wiązania nikiel-węgiel należy więc sporządzić nastepujący cykl termochemiczny:



Obliczenie entalpii: $4\ \Delta_{dys}H^o = -\Delta_{par}H^o - \Delta_r H^o + \Delta_{sub}H^o = -29 + 160 + 457 = 588\ kJ\ mol^{-1}$

$\Delta_{dys}H^o = 147\ kJ\ mol^{-1}$

b.1. Po wprowadzeniu $Ni(CO)_4$ w układzie ustala się równowaga ciecz–para. W wyniku rozkładu tego związku powstaje CO, co powoduje wzrost ciśnienia. Wydajność pirolizy można określić poprzez wyrażenie:

$$\eta = p(CO)/p_{max}(CO)$$

(I). Jeśli w układzie występuje ciekły karbonylek, to ciśnienie cząstkowe $p(CO)$ jest różnicą ciśnienia całkowitego i prężności pary nasyconej $Ni(CO)_4$:

$$p(CO) = p_{całk} - p_0$$
$$\boldsymbol{\eta_1 = (p_{całk} - p_0)/p_{max}(CO)}$$

(II). Jeżeli w układzie nie ma już ciekłego karbonylku, to ciśnienie cząstkowe $Ni(CO)_4$ zmienia się. Różnica ciśnień $(p_{max} - p_{całk})$ jest proporcjonalna do ilości nierozłożonego $Ni(CO)_4$. Ponieważ zmiana liczby moli reagentów gazowych w trakcie reakcji wynosi $\Delta n = +3$, to:

$$p(Ni(CO)_4) = (p_{max} - p_{całk})/3$$

Stąd dostajemy:

$$p(CO) = p_{całk} - p(Ni(CO)_4) = 4/3\ p_{całk} - 1/3\ p_{max}$$

oraz: $$\boldsymbol{\eta_2 = 4/3\ p_{całk}/p_{max}(CO) - 1/3}$$

b.2. W celu obliczenia zakresów ciśnień należy wyznaczyć współrzędne punktu przecięcia prostych $\eta_1(p_{całk})$ i $\eta_2(p_{całk})$:

$$(p_{całk} - p_0)/p_{max}(CO) = 4/3\ p_{całk}/p_{max}(CO) - 1/3$$
$$p_{całk} - p_0 = 4/3\ p_{całk} - 1/3\ p_{max}(CO)$$
$$-p_0 = 1/3\ p_{całk} - 1/3\ p_{max}(CO)$$
$$p_{całk} = p_{max}(CO) - 3p_0$$

W wyniku reakcji może powstać maksymalnie $n_{CO} = 4 \cdot 1{,}71/170{,}73 = 0{,}040$ mol CO, co odpowiada ciśnieniu:

$$p_{max}(CO) = 0{,}04 \cdot 8{,}314 \cdot 273{,}15/0{,}00025 = 3633 \text{ hPa}$$

Po podstawieniu dostajemy:

$$p_{całk} = 3633 - 3 \cdot 178 = 3099 \text{ hPa}$$

Współrzędne punktu przecięcia prostych $\eta_1(p_{całk})$ i $\eta_2(p_{całk})$ wynoszą więc:

$$\eta = 0{,}80 \text{ i } p_{całk} = 3099 \text{ hPa}.$$

b.3. Pierwsza zależność jest prawdziwa dla $p_{całk}/\text{hPa} \in \langle 178, 3099\rangle$ i $0 \le \eta \le 0{,}80$, natomiast druga dla $p_{całk}/\text{hPa} \in \langle 3099, 3633\rangle$ i $0{,}8 \le \eta \le 1$.

Punktacja:

a.1. Za obliczenie entalpii reakcji	1,0 pkt.
a.2. Za narysowanie cyklu termochemicznego	2,0 pkt.
Za obliczenie entalpii dysocjacji wiązania nikiel–węgiel	1,0 pkt.
b.1. Za zdefiniowanie wydajności reakcji	1,0 pkt.
b.2. Za podanie właściwych zależności $\eta(p_{całk})$	$2 \times 2{,}0$ pkt = 4,0 pkt.
b.3. Za podanie zakresów stosowalności zależności $\eta(p_{całk})$	$2 \times 1{,}5$ pkt = 3,0 pkt.

RAZEM	**12,0 pkt.**